

연산 가속기 종류와 사용하는 이유

일시: 2026년 5월
Youtube: <https://youtu.be/Y9J41Oyy2UI>

발표자: 이승원

암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 연산량 부담

1. 비트 단위 연산의 비효율성

- 일반적인 CPU는 word단위로 데이터를 처리 하도록 최적화 되어 있음.
- 암호 알고리즘은 비트를 섞고, 뽑아내고, 순서를 바꾸는 작업을 매우 많이 함.
- 여기서 문제점이 생기는데, 1비트를 바꾸기 위해 연산(shift, and, or)을 조합해야하고, 이때 32비트 or 64비트 레지스터 전체를 건드리는 비효율이 발생함.
- 이를 해결하기 위해 CPU 회로를 바꿔(별도의 연산 없이 전기가 흐르는 통로) 단 1클록만에 비트 위치를 바꿀 수 있게 된다.

2. 거대 정수 및 다항식 연산

- 일반적인 CPU는 한 번에 64비트 크기의 숫자만 계산 가능함.
- RSA, PQC 숫자를 계산하려면 64비트씩 쪼개서 계산 해야하고, 이때 발생하는 올림수를 관리해야함.
- 이때 엄청난 부하가 걸림(올림수 때문).
- 이를 해결하기 위해 전용 레지스터와 ALU를 사용하여 몇 번만에 끝내버림.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 연산량 부담

3. S-box, 메모리 병목

- 보통 암호화 과정에서 S-box를 사용하는데, 소프트웨어로 구현할 때는 보통 룩업테이블을 사용함.
- CPU가 테이블에서 값을 찾을 때 메모리에 접근해야하는데, 이때 캐시 미스가 발생하면 연산속도가 매우 느려짐.
- 이를 해결하기 위해 S-box를 조합논리회로로 직접 구현하거나 전용하드웨어 테이블에 내장하여 메모리까지 접근 안하고 바로 해결함.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 데이터 처리량 확보

1. 하드웨어 파이프라이닝

- 암호 알고리즘은 여러 round를 거친다. 일반적인 CPU는 라운드 사이클이 모두 끝나야 다음 데이터를 처리하지만 가속기는 비어있는 라운드 레지스터에 데이터를 곧 바로 넣어 놓고 있는 CPU가 없이 계속 일을 하게하여 처리량을 늘림.

2. SIMD, Multi-core

- SIMD: CPU의 확장명령어임(AVX-512, NEON 등).
- 병렬전용회로: 똑같은 암호화 회로를 물리적으로 여러 개 복사해서 배치하여 처리량을 늘림(FPGA, ASIC 등).



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 메모리 최적화+DMA

1. 병목 현상 제거

- 일반적인 CPU는 데이터를 처리할 때 [메모리→캐시→레지스터→연산→메모리]의 과정을 거침. 이때 CPU가 계속 관여하기 때문에 데이터 전송 속도가 느려짐.
- 이를 해결하기 위해 DMA(Direct Memory Access)를 사용함.
- DMA는 CPU를 거치지 않고 메모리에서 직접 데이터를 I/O하는 기능임.
- 이로 인해 데이터 이동을 최소화시키고 데이터를 연산장치에 계속 공급함으로써 하드웨어가 쉬지 않고 일함.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 전력효율성

1. 명령어 처리 오버헤드

- 1비트를 연산하기 위해 CPU는 메모리에서 명령어를 가져오고, 해석하고, 실행하는 과정을 거치는데 이때 엄청난 에너지를 사용함.
- 가속기는 명령어 해석과정이 없기 때문에 전기가 들어오는 즉시 회로를 따라 즉시 연산되어 에너지 효율이 좋음.

2. 낮은 클럭 주파수와 높은 처리량

- 기존 CPU 연산방식은 느린 속도를 커버하기 위해 클럭을 높여서 속도를 높지게 되는데, 이때 엄청난 발열과 전력이 들어감.
- 가속기는 SIMD, 파이프라이닝 덕분에 클럭을 낮게 유지하면서 많은 데이터를 처리함.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 전력효율성

3. 데이터 이동 최소화

- 데이터를 먼 곳(메모리 $\leftrightarrow$ 캐시 $\leftrightarrow$ 레지스터)으로 옮기는 것도 전력 소모임.
- 가속기는 ALU 옆에 데이터를 저장하는 local buffer를 둬으로써 거리를 최소화시켜 에너지 소모량을 줄임.

4. 암호 연산에서 전기세+발열+배터리 수명+소형화 가능성이 중요함

- 왜?
- 스마트폰, 스마트 워치, IoT 센서 등은 전력이 제한적임. 가속기가 없다면 암호화 기능을 켜둘 때 배터리가 금방 바닥나 실용성이 떨어짐.
- 전력이 많이 들면 발열이 생기고, 기계 입장에서 볼 때 고장을 방지하기 위해 성능을 스스로 낮춤.
- 데이터센터 유지비 절감됨.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격

1. 타이밍 공격

- 암호화 키의 값에 따라 연산 시간이 미세하게 달라지는 점을 이용하여 공격함.
- 예를 들어, 키의 비트가 '1'일 때만 수행하는 연산이 있다면, 전체 실행 시간이 길어질 것입니다. 공격자는 수만 번의 연산 시간을 측정하여 통계적으로 키 값을 추론합니다.
- 이를 해결하기 위해 가속기는 하드웨어 회로가 고정되어 있기 때문에 항상 똑같은 경로와 클럭 수를 소모하도록 설계하여 힌트를 못 얻게함.

2. 전력 분석 공격

- 하드웨어가 연산을 수행할 때 소비하는 전력의 변화를 측정하여 공격함.
- 단순 전력분석(SPA): 전력 소모 그래프를 보고 특정 명령어가 실행되는 패턴을 파악하여 공격함.
- 차분 전력분석(DPA): 전력 측정 데이터에 통계적 기법을 적용해서 노이즈 속 숨겨진 키 정보를 추출하여 공격함.
- 이를 해결하기 위해 가속기는 연산장치를 동시에 가동시키거나 가짜연산을 섞어 전력소모를 일정하게 유지하는 회로를 설계함. 더 나아가 전력 그래프를 노이즈 처리하여 정보를 숨김.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격

3. 전자기파 분석 공격

- 칩 내부에서 전류가 흐를 때 발생하는 전자기파를 안테나로 수집해서 정보를 알아내는 공격임.
- 직접적인 접촉 없이도 근거리에서 데이터를 훔칠 수 있음.
- 이를 해결하기 위해 가속기는 메모리와 버스 접근을 격리시켜 전자기파 강도를 떨어뜨림

4. 소음 분석 공격

- CPU가 고부하 연산을 할 때 발생하는 고주파 소음을 분석해서 키 정보를 알아내는 공격함.
- 이를 해결하기 위해 마스킹이나 듀얼 레일 기법을 직접 회로에 넣어 해결함.
- 듀얼레일: 신호가 흐를 때 항상 반대되는 신호를 동시에 흘려보내 전력 소모를 항상 일정하게 유지하게끔 하는 하드웨어 설계 기법임.



암호 연산 가속기가 필요한 이유 – 부채널공격 외의 다양한 공격

1. 물리적 오류 주입 공격

- 전압이나 레이저를 이용해 하드웨어의 오작동을 유도하여 공격함.
- 인증 절차를 건너뛰거나 오류가 섞인 결과값을 분석하여 암호 키를 알아냄.

2. 하드웨어 트로이목마

- 반도체 설계나 제조 단계에서 악의적인 회로를 몰래 삽입하는 공격임.

3. 소프트웨어 취약점 공격

- 하드웨어가 아닌, 암호를 다루는 프로그램 자체의 빈틈을 노려 공격함.
- 버퍼 오버플로우: 메모리 경계를 넘치게 해서 실행 흐름을 가로챈.
- 중간자 공격: 통신 경로 중간에서 데이터를 가로채거나 위조함.



암호 연산 가속기 종류

1. CPU 명령어 세트 확장(명령어 세트에서 암호 전용 명령어 추가)

- **특징:** 별도의 하드웨어를 구매할 필요 없이 기존 CPU 성능을 그대로 활용 가능함. 개발자가 함수 호출하듯 명령어를 쓰면 CPU 내부의 전용 회로가 동작함.
- **사용이유:** 범용성과 빠른 응답속도(낮은 지연시간)
- **예시:** Intel AES-NI, ARM Crypto Extensions, SIMD가속용: AVX-512, ARM NEON

2. 전용하드웨어 엔진(Fixed-function ASIC)

- **특징:** 1가지 암호 연산만 할 수 있도록 설계되어 있어 전력소모가 매우 적고 속도는 가장 빠름. 하지만 알고리즘이 바뀌면 칩을 새로 제작해야함.
- **사용이유:** 효율이 좋음(배터리가 중요한 곳에서는 필수적), 강력한 물리 보안(설계 단계에서 부채널 공격 방어 회로를 직접 삽입할 수 있음).
- **예시:** 스마트폰 AP 내의 Secure Enclave, 하이패스 단말기 칩.



암호 연산 가속기 종류

3. FPGA(Field Programmable Gate Array)

- **특징:** 하드웨어 회로 구성을 사용자가 필요할 때마다 코딩하여 바꿀 수 있음. 빠르면서 성능이 좋음.
- **사용이유:** 알고리즘 민첩성, 맞춤형 보안(특정 기업에서만 사용하는 알고리즘)
- **예시:** PQC 알고리즘 구현, 고성능 네트워크 보안 장비

4. GPU

- **특징:** 수천 개의 작은 코어를 이용하여 대량의 데이터를 병렬 처리함. 하지만 개별 암호화 건당 처리 속도는 CPU보다 느림.
- **사용이유:** 대규모 병렬성, 연산 최적화
- **예시:** 대용량 DB 암호화, TLS 가속 카드



암호 연산 가속기 종류

가속기 종류	주요 예시	대표 암호 연산
CPU 명령어 확장	AES-NI ARM Crypto Extensions	AES SHA 계열
전용 하드웨어 엔진 (ASIC)	Secure Enclave 스마트폰 AP 내 보안 칩	AES RSA PQC
FPGA	FPGA 기반 보안 장비 PQC 구현 시스템	PQC 알고리즘
GPU	GPU (병렬 가속)	대용량 데이터 암호화



Thank you

